

LABORATOR 6

Limbajul JavaScript

6.1. Prezentare teoretică

Un **script** este de fapt un program (scris într-un anumit limbaj) care poate fi inclus sau poate fi asociat unui document HTML și care se execută pe calculatorul ce a încărcat pagina, fie la încărcarea paginii, fie la producerea unui eveniment (cum ar fi un clic, poziționarea cursorului de mouse într-o anumită zonă, mișcarea mouse-ului).

Scripturile determină ca pagina HTML să devină mai atractivă, să aibă un aspect mai dinamic și mai interactiv.

În mod uzual, programatorul folosește scripturile pentru a modifica dinamic conținutul paginii, pentru a prelucra informațiile transmise de utilizator prin intermediul unui formular sau pentru a crea diverse efecte speciale care dau un aspect mai plăcut și interesant paginii.

Paginile Web dinamice sunt folosite atunci când se dorește modificarea dinamică a conținutului paginilor Web. **Paginile WEB realizate în limbajul HTML au dezavantajul că sunt statice, conținutul lor neputând fi modificat odată ce au fost încărcate pe un server decât aducându-le înapoi pentru a fi editate.**

Paginile Web se clasifică în funcție de natura conținutului în pagini **statice** și pagini **dinamice**. Paginile Web dinamice se caracterizează prin următoarele:

- conținutul lor este creat dinamic și poate diferi la accesări diferite; de exemplu la același URL conținutul paginii poate varia în funcție de locația geografică a utilizatorului, ora, paginile vizitate anterior, profilul utilizatorului;
- oferă interactivitate; posibilități de interacțiune.

Exista mai multe **tehnologii care permit realizarea de pagini dinamice pe partea de client**:

- Scripturi pe partea de client (client side scripts) -JavaScript
- DHTML (Dynamic HTML)
- Applet-uri Java
- Controale ActiveX
- Elemente multimedia

Scripturile pe partea de client (**client side scripts**) sunt secvențe de program incluse în pagina HTML care se execută de către navigator. Secvențele de program sunt incluse prin marcatorul **<SCRIPT>** sau în proprietățile anumitor componente HTML ca răspuns la diferite evenimente.

Limbajele utilizate pentru a realiza **scripturi pe partea de client** sunt **JavaScript, Jscript și VBScript**.

Secvențele de program scrise folosind aceste scripturi nu oferă acces la resursele sistemului local (fișiere, rețea).

Scripturile pe partea de client sunt utilizate pentru asigurarea interactivității (meniuri), pentru validarea formularelor, pentru a crea diferite efecte, pentru efectuarea de calcule, diverse elemente de animație etc.

Un script se poate executa o singură dată, când se încarcă pagina. Pentru asta se folosește construcția SCRIPT. De asemenea, un script se poate executa ori de câte ori se produce un eveniment. Acest lucru se realizează în interiorul elementelor HTML, folosind attribute speciale.

Există mai multe limbaje, independente, de descriere a scripturilor de tip client-side. Cele mai cunoscute sunt JavaScript, Java, VBscript, Tcl, Perl, etc.

JavaScript este un limbaj de descriere a scripturilor, bazat pe obiecte, elaborat de firma Netscape Communications Corporation. Are o sintaxă asemănătoare cu a limbajului C++. Limbajul nu este un limbaj general, ci este un limbaj dedicat lucrului cu pagini de Web. Din motive de securitate, limbajul JavaScript nu permite citirea sau scrierea fișierelor de pe calculatorul utilizatorului.

În ceea ce privește adăugarea unui script în Adobe DreamWeaver există opțiunea Insert/HTML/Script Objects/Script.

6.1.1. Regulile de sintaxă ale limbajului Java Script:

- **Case-sensitive:** face diferență între literele mari și mici
- **Punct și virgulă (;):** toate declarațiile se termină cu punct și virgulă
- **Spațiile libere:** JavaScript ignora spațiile libere, tab-urile și liniile libere care apar în instrucțiuni
- **Ghilimelele:** Ghilimelele simple (") și duble (") sunt folosite pentru a delimita șirurile de caractere (string)
- **Caractere speciale:**
 - \b - backspace
 - \f - indică o pagină nouă
 - \n - indică o linie nouă
 - \r - indică un retur de car
 - \t - indică o apăsare a tastei TAB
 - \\ - indică un caracter backslash
 - \' - indică un apostrof (ghilimele simple)
 - \" - indică ghilimele duble
- **Comentarii** - Pentru a adăuga un comentariu, pe o singură linie, în interiorul codului, începem scrierea acestuia cu succesiunea // (// Comentariu). Dacă dorim să scriem comentarii pe mai multe rânduri, se folosește /* la începutul comentariului și */ la sfârșitul acestuia (/* ... comentariu .. */)
- **Numele variabilele și funcțiilor:** trebuie să respecte următoarele **reguli**:

- a) primul caracter trebuie să fie o literă, un caracter de subliniere () sau semnul \$.
- b) numele nu trebuie să conțină spații libere, nu se folosesc cuvinte rezervate, care fac parte din limbajul JavaScript (cum sunt "array",if,etc).

Declararea unei variabile:

```
var nume_variabila = valoare_variabila
sau
nume_variabila = valoare_variabila
```

Afișarea conținutului unei variabile sau afișarea de mesaje:

```
document.write();
```

alert('Text'); aceasta deschide o fereastră de atenționare în care este afișat mesajul dintre paranteze "Text"

6.1.2. Instrucțiunile limbajului JavaScript**1. Instrucțiunea if**

```
if(conditie)
{
    cod care se executa daca conditia este adevarata (true)
}
else
{
    cod care se executa daca conditia este falsa (false)
}
```

2. Instrucțiunea switch

```
switch (expresie)
{
    case eticheta1:
        cod ce se executa daca expresie = eticheta1
        break;
    case eticheta2:
        cod ce se executa daca expresie = eticheta2
        break;
    .....
    case eticheta n:
        cod ce se executa daca expresie = eticheta n
        break;
    default:
```

```
        cod ce se executa daca expresie este diferita de eticheta1, eticheta2, . . .  
    etichetan  
}
```

3. Instrucțiunea while

```
while(conditie)  
{  
    cod ce se va executa  
}
```

4. Instrucțiunea do-while

```
do  
{  
    cod ce va fi executat  
}  
while(conditie)
```

5. Instrucțiunea for

```
for (initializare; conditie; incrementare)  
{  
    cod ce se va executa  
}
```

6.1.3. Crearea (definirea) funcțiilor

```
function nume_functie(argument1, argument2, ...)  
{  
    codul care va fi executat  
}
```

Sau

```
function nume_functie()  
{  
    codul care va fi executat  
}
```

Dacă o funcție returnează o valoare se folosește cuvântul cheie *return* înainte de terminarea funcției.

6.1.4. Apelarea funcțiilor

```
nume_functie(argument1, argument, ...)
```

sau

nume_functie()

OBSERVAȚII IMPORTANTE:

1. Tot ce se introduce în formular sau se afișează pe formular reprezintă șiruri de caractere. Așadar pentru a fi considerate valori numerice acestea trebuie convertite.
2. Pentru a se prelua valoarea introdusă într-o componentă de pe formular se folosește sintaxa:

NumeFormular.NumeComponenta.value

6.2. Aplicații rezolvate

Aplicația 1. Să se scrie un script JavaScript care să afișeze formatat și neformatat un conținut de tip text și un conținut din variabile.

Să se introducă scriptul în interiorul paginii.

Să se adauge un script care afișează un tabel.

Să se încerce încărcarea scriptului în antet sub formă de funcții. Să se apeleze scriptul la încărcarea paginii sau la evenimentul click. **Obs:** elementele de control vor avea acțiunea setată pe *None* pentru a putea apela funcția respectivă la evenimentul *onclick*.

Rezolvare:

Script în corpul paginii

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>

    <script type="text/javascript">
    var nume="Popescu";
    var varsta=23;
    document.write("<B> Un text exemplificativ </B> si un alt
text <BR>");
    document.write(nume);
    document.write(" Ma numesc " +nume);
    document.write("<BR>Ma numescu <I>" +nume+"</I> si am
varsta <B>" +varsta+" de ani</B>");
    </script>
```

```
</body>
</html>
```

Script în antet utilizând funcții JavaScript

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

<script type="text/javascript">
function Afisare1()
{
    var nume="Popescu";
    var varsta=23;
    document.write("<B> Un text exemplificativ </B> si un alt
text <BR>");
    document.write(nume);
    document.write(" Ma numesc " +nume);
    document.write("<BR>Ma numescu <I> " +nume+"</I> si am
varsta <B>"+varsta+" de ani</B>");
}
function Afisare2()
{
    document.write("<H1> O alta functie </H1>");
}
function Afisare3()
{
    alert("La revedere ca a venit toamna ");
}
</script>

</head>

<body >
<form id="form1" name="form1" method="post" action="">
    <label>
        <input type="button" name="button" id="button"
value="Executie functie" onclick="Afisare1()" />
    </label>
</form>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
```

```
<p><a href="http://www.fih.upt.ro/v4/" onclick="Afisare3();"
>Link</a></p>
</body>
</html>
```

Obs: Imaginea „LAKE.jpg” necesară la introducerea scriptului în antet este următoarea:



Aplicația 2. Să se realizeze pagina HTML din fig.6.1 care conține un formular HTML. Pagina HTML va permite efectuarea de calcule în formular.

Introduceți o expresie

Valoarea calculata de script este :

Fig.6.1. Pagină HTML ce conține un formular pentru calcularea unei expresii și afișarea rezultatului într-o componentă de tip TextField

Rezolvare:

OBS:

confirm() - afișează o fereastră de confirmare (cu 2 butoane: OK, Cancel)

eval() - acceptă un șir de instrucțiuni JavaScript și îl evaluează ca fiind cod sursă

Etapa 1: se creează pagina HTML ce conține formularul din fig.6.1. Se stabilește un nume pentru formular (ex: fo)

Etapa 2: se stabilește un nume pentru fiecare componentă de tip TextField (ex: cexp și rez)

Etapa 3: se setează acțiunea butonului pe *None*

Etapa 4: se introduce scriptul JavaScript în corpul paginii:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
function Calcul ()
{
```

```

    if (confirm("Esti sigur ca asta vrei"))
        fo.rez.value=eval(fo.cexp.value)
    else
        alert ("Bine , alta data! ")
}
</script>

```

Etapa 5: la evenimentul *onclick* al butonului de pe formular se apelează funcția din scriptul definit anterior:

OnClick="Calcul()"

Aplicația 3. Să se realizeze pagina HTML din fig.6.2 care conține un formular HTML ce exemplifică utilizarea unor componente de tip radio și check button.

1. Ce ati facut aseara?

☐ Am dormit
☐ Am mancat
☐ Am taiat frunza la caini
☐ M-am mesingerit
☐ Am studiat
☐ M-am certat

2. Care sunt mancarurile preferate?

☐ ciorba
☐ mamaliga
☐ gratar
☐ fructele

Calcul

Fig.6. 2. Pagină HTML ce conține un formular pentru utilizarea unor componente de tip radio și check button

Rezolvare:

Etapa 1: se creează pagina HTML ce conține formularul din fig.6.2. Se stabilește un nume pentru formular (ex: form1)

Etapa 2: se stabilește un nume pentru fiecare componentă de tip RadioButton folosindu-se și un grup de butoane (ex: Rg1), respectiv Checkbox (ex: cb1, cb2, etc.)

Etapa 3: se setează acțiunea butonului Calcul pe *None*, iar cea a butonului *Reset* grilă pe Reset form.

Etapa 4: se introduce scriptul JavaScript în antetul paginii:

```
<script type="text/javascript">
var P=1;
function Calcul ()
{
  if (form1.Rg1[2].checked==true)
    P=P+4.5;
  if (form1.cb2.checked ==true)
    P=P + 2.25;
  if (form1.cb4.checked ==true)
    P=P + 2.25;
  alert("Punctajul obtinut este"+P);
}
</script>
```

Etapa 5: la evenimentul *onclick* al butonului de pe formular se apelează funcția JavaScript din scriptul definit la etapa 4.

onclick="Calcul()"

Aplicația 4. Să se realizeze pagina WEB din fig.6.3 care preia într-un formular numele și data nașterii, apoi verifică dacă numele și data nașterii sunt corecte, calculând apoi vârsta persoanei.

Fig.6. 3. Pagină HTML ce conține un formular pentru determinarea vârstei unei persoane

Rezolvare:

Etapa 1: se creează pagina HTML ce conține formularul din fig.6.3. Se stabilește un nume pentru formular (ex: form1)

Etapa 2: se stabilește un nume pentru fiecare componentă de tip TextField (ex: Nume, Dn și varsta). Pentru componenta corespunzătoare datei nașterii la opțiunea *value* a acesteia se introduce formatul *zz/ll/aaaa*.

```
value="zz/ll/aaaa"
```

Etapa 3: se setează acțiunea butonului pe *None*

Etapa 4: se introduce scriptul JavaScript în corpul paginii:

```
<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
//funcție care verifică dacă un câmp nu este completat
function CampGol(sir)
{if (sir.length==0)
return true;
else return false;
}

//funcție care verifică dacă un șir preluat de pe formular
conține doar litere
function VerificareN()
{//se preia ceea ce este introdus în componenta Nume de pe
formularul form1
var Sir=form1.Nume.value;
//se presupune că s-a introdus ceva corect
var Corect=true;
//se parcurge tot șirul preluat din componenta Nume
for(i=0;i< Sir.length;i++)
//se verifică fiecare caracter pentru a vedea dacă acesta
reprezintă o literă
//în cazul în care nu este literă variabila Corect devine
falsă
    if (((Sir.charAt(i)<'A') || (Sir.charAt(i)>'Z')) &&
((Sir.charAt(i)<'a') || (Sir.charAt(i)>'z'))))
Corect=false;
//se returnează valoarea pe care o deține variabila Corect
return Corect;
}

/*funcție care afișează mesaje corespunzătoare privitor la
corectitudinea introducerii numelui*/
function VerificareNume()
{
    if (VerificareN())
//fereastra de dialog care afișează mesajul din paranteze
    alert("Nume corect");
else
```

```

    alert("Nume gresit");
}

/*funcție care afișează mesaje corespunzătoare privitor la
corectitudinea introducerii datei nașterii*/
function VerificareDataN()
{
    if (VerificareDataIntrodusa())
        alert("Dat nasterii corecta");
    else
        alert("Dat nasterii incorecta");
}

/*funcție care preia data nașterii de pe formular și se
verifică dacă aceasta reprezintă o dată*/
function VerificareDataIntrodusa()
{
    var corect=true;
    //se preia informația din componenta denumită Dn de pe formă
    var Sir= form1.Dn.value;
    var ziua='';
    //ziua este alcătuită din primele 2 caractere din șirul
    preluat
    ziua=ziua + Sir.charAt(0) + Sir.charAt(1);
    /*se testează dacă ziua este cuprinsă între 1 și 31 după ce
    caracterele au fost convertite spre o valoare numerică*/
    if(parseInt(ziua)<1||parseInt(ziua)>31)corect=false;

    var luna='';
    //luna este alcătuită din caracterele de pe pozițiile 4 și 5
    din șirul preluat
    luna=luna + Sir.charAt(3) + Sir.charAt(4);
    /*se testează dacă luna este cuprinsă între 1 și 12 după ce
    caracterele au fost convertite spre o valoare numerică*/
    if(parseInt(luna)<1||parseInt(luna)>12)corect=false;

    var an='';
    var dataCurenta = new Date();
    var anulCurent = dataCurenta.getFullYear();
    //luna este alcătuită din caracterele de pe pozițiile 7, 8, 9
    și 10 din șirul preluat
    an=an + Sir.charAt(6) + Sir.charAt(7)+ Sir.charAt(8) +
    Sir.charAt(9);
    /*se testează dacă anul este cuprins între 0 și anul curennt
    după ce caracterele au fost convertite spre o valoare
    numerică*/
    if(parseInt(an)<0||parseInt(an)> anulCurent)corect=false;

    /*se parcurge șirul preluat ce reprezintă data nașterii

```

```

pentru a vedea dacă acesta conține cumva litere, în acest caz
variabila corect devenind falsă*/
for(i=0;i< Sir.length;i++)
if((Sir.charAt(i)>='A' && Sir.charAt(i)<='Z') ||
(Sir.charAt(i)>='a' && Sir.charAt(i)<='z')) corect=false;
//se returnează valoarea pe care o deține variabila Corect
return corect;
}

/*funcție care calculează vârsta persoanei*/
function CalculV()
{var Sir=form1.Nume.value;
if(CampGol(Sir)) alert("Nu ati introdus niciun nume!");
if (!VerificareDataIntrodusa())alert("Nu ati introdus o data
corecta!");
else{
var Azi = new Date(); //obține data curenta a sistemului de
operare
var LunaA = Azi.getMonth() + 1; //obține luna curenta:
0=ianuarie, etc
var ZiA = Azi.getDate(); //obține ziua curenta
var AnA = Azi.getFullYear(); // obține anul curent
var SAnN='';
var SLunaN='';
var SZiN='';
var Sir= form1.Dn.value;
SZiN=SZiN + Sir.charAt(0) + Sir.charAt(1);
SLunaN=SLunaN + Sir.charAt(3) + Sir.charAt(4);
SAnN=SAnN + Sir.charAt(6) + Sir.charAt(7)+ Sir.charAt(8) +
Sir.charAt(9);
AnN = AnA - parseInt(SAnN) ;
form1.varsta.value = AnN;}
}
</script>

```

Etapă 5:

La evenimentul *onChange* al componentei corespunzătoare numelui de pe formular se apelează funcția *VerificareNume()*.

```
onChange="VerificareNume()"
```

La evenimentul *onChange* al componentei corespunzătoare datei nașterii de pe formular se apelează funcția *VerificareDataN()*.

```
onChange="VerificareDataN()"
```

Etapă 6: la evenimentul *onclick* al butonului de pe formular se apelează funcția din

scriptul definit anterior:

```
OnClick="CalculV()"
```

6.3. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Să se realizeze un exemplu, similar celui prezentat în aplicația 2, care să permită preluarea notelor la laborator și examen și calculează nota finală și afișează rezultatul. Se poate face și validarea datelor preluate.



Nota examen

Nota laborator

Nota finala Rezultat

Fig.6.4. Pagină HTML ce conține un formular pentru calcularea notei finale

2. Să se realizeze un exemplu similar celui prezentat în Aplicația 3 care să conțină un test grilă cu trei întrebări. Utilizatorul va avea la dispoziție un buton de calcul care la apăsarea lui va calcula punctajul total. Primele două întrebări vor fi cu un singur răspuns corect (se folosește Radio Group, iar a treia va avea trei răspunsuri corecte, se va folosi Check).
Se poate verifica răspunsul la fiecare întrebare?
3. Să se realizeze o pagină ce să permită înscrierea candidaților la un concurs. Pagina va prelua numele, prenumele, data nașterii, sexul (folosind două radio butoane), starea civilă (căsătorit sau necăsătorit cu checkbox), cursurile pe care dorește să le urmeze, numele de cont și o parolă de identificare. Se va face validarea câmpurilor știind că anumite câmpuri sunt obligatorii, iar altele trebuie să conțină date corecte.